Manual de Usuario: Sistema de Diseño, Simulación y Conversión de Autómatas

---

1. Introducción y Propósito

El **Sistema de Diseño, Simulación y Conversión de Autómatas** es una herramienta interactiva de escritorio desarrollada para apoyar la enseñanza y práctica de la teoría de lenguajes formales y autómatas. La aplicación combina la manipulación gráfica de grafos con el rigor formal de la teoría de la computación, admitiendo modelos sin transiciones vacías (ε).

Características principales

- **Diseño visual de grafos:** Creación y edición interactiva mediante arrastre de nodos (*drag & drop*) y menús contextuales.
- **Detección automática de determinismo:** Clasificación dinámica en tiempo real del autómata activo (`Sin estados` , `AFD` o `AFN`).
- **Tabla de transiciones sincronizada:** Visualización simultánea de la función de transición formal (δ) con actualización inmediata ante cualquier cambio.
- **Simulador de cadenas:** Verificación estricta de palabras sobre el alfabeto y soporte para la cadena vacía formal (λ).
- **Conversor formal de subconjuntos:** Algoritmo de transformación de AFN a AFD con remoción de estados inalcanzables y modo de inspección protegido.
- **Espacio de trabajo multi-pestaña:** Edición concurrente e independiente de múltiples autómatas.

2. Requisitos del Entorno y Ejecución

Antes de ejecutar la aplicación, verifique disponer del siguiente entorno instalado en su equipo:

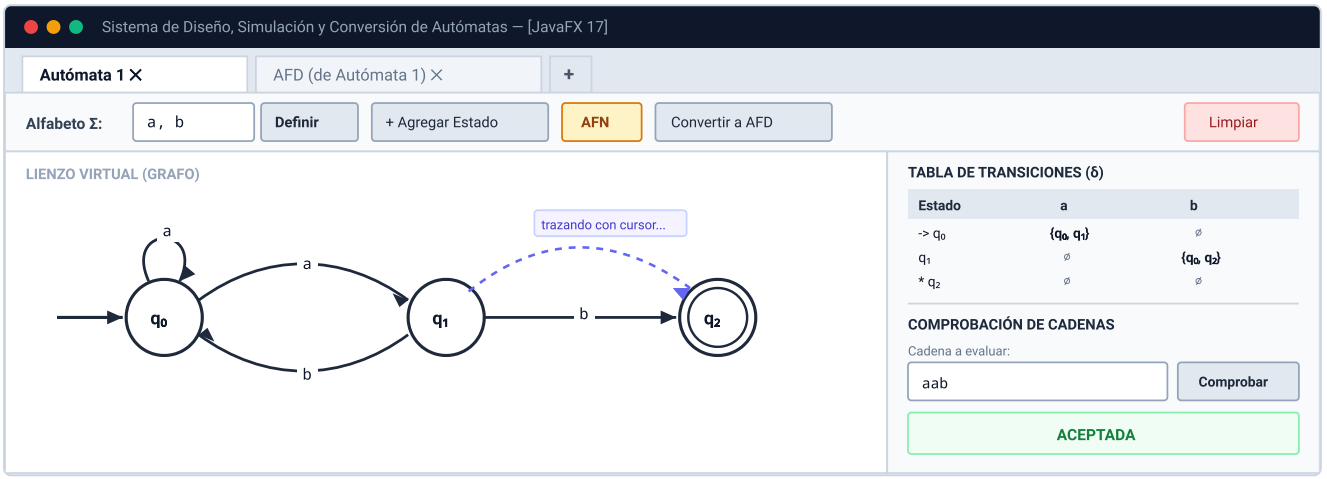
- **Java Development Kit (JDK):** Versión 17 o superior.
- **Apache Maven:** Versión 3.8 o superior (o utilizar el ejecutable provisto en el proyecto).

Para iniciar el sistema desde la terminal (PowerShell o CMD) en la raíz del proyecto, ejecute:

```
.\mvn.cmd javafx:run
```

3. Descripción General de la Interfaz

El entorno de trabajo se organiza en cuatro componentes principales:



4. Guía de Operación Paso a Paso

Paso 1: Configurar el Alfabeto Formal (Σ)

Antes de conectar estados mediante transiciones, defina los símbolos admitidos:

1. En el campo **Alfabeto** de la barra superior, introduzca los caracteres separados por coma (ejemplo: `a, b`).
2. Haga clic en **Definir Alfabeto** para confirmar.
3. **Restricciones:** Únicamente se permiten caracteres alfabéticos individuales (`a-z`, `A-Z`). El sistema diferencia mayúsculas de minúsculas.

> **Nota de consistencia:** Una vez trazada la primera transición en el grafo, el alfabeto queda bloqueado. Para modificarlo, debe eliminar las transiciones existentes o utilizar la opción de limpiar el lienzo.

Paso 2: Creación y Edición de Estados

- **Agregar estado:** Pulse el botón **Agregar Estado**. Se creará un nuevo nodo con índice secuencial automático (q_0, q_1, q_2, ...).
- **Reubicación (Drag & Drop):** Haga clic izquierdo sostenido sobre cualquier nodo y muévalo. Las flechas conectadas se adaptarán automáticamente en tiempo real.
- **Estado inicial:** Clic derecho sobre el nodo → *"Marcar como Estado Inicial"*. Se mostrará una flecha entrante. Solo se admite un único estado inicial simultáneo ($|Q_{inicial}| \leq 1$).
- **Estados de aceptación (finales):** Puede dar doble clic sobre el nodo o clic derecho → *"Marcar como Aceptación (Final)"*. Se representará con un doble círculo concéntrico.
- **Renombrar estado:** Clic derecho → *"Renombrar Estado..."*. Ingrese un nombre alfanumérico sin espacios (máximo 8 caracteres) y sin colisiones de nombre.
- **Eliminar estado:** Clic derecho → *"Eliminar Estado"*. Remueve el nodo y todas las transiciones incidentes o salientes asociadas.

Paso 3: Creación de Transiciones

El sistema provee dos métodos de conexión entre nodos:

1. **Método guiado (Menú contextual):** Haga clic derecho en el nodo de origen y seleccione *"Hacer transición"*. Aparecerá una línea punteada que seguirá el cursor. Haga clic izquierdo sobre el nodo destino (o sobre el mismo para un bucle) y marque los símbolos correspondientes en el diálogo modal.
2. **Método directo (Arrastre con clic derecho):** Presione el botón derecho sobre el nodo de origen y arrastre hasta soltar el cursor sobre el estado de destino.

> **Comportamiento visual de arcos:**
> - **Autolazos:** Conectar un nodo consigo mismo genera un bucle superior.
> - **Múltiples símbolos:** Transiciones paralelas entre los mismos nodos se unifican en una sola flecha separada por comas (ej. `a, b`).
> - **Bidireccionalidad:** Conexiones en sentidos opuestos ($q_A \rightarrow q_B$ y $q_B \rightarrow q_A$) adoptan curvaturas inversas para evitar solapamiento.
> - **Cancelar trazado:** Presione la tecla `ESC` o haga clic en un área vacía del lienzo.

Paso 4: Interpretación de la Tabla de Transiciones

El panel lateral derecho muestra la representación tabular de la función formal δ:

- Las filas representan los estados actuales (Q) y las columnas corresponden a cada símbolo del alfabeto (Σ).
- El estado inicial se etiqueta con el prefijo `->` y los estados de aceptación con `*` (ejemplo: `->*q0`).
- En modelos **AFN**, las celdas con más de una transición posible muestran el conjunto destino entre llaves (ejemplo: `{q0, q1}`). Transiciones inexistentes se indican con el símbolo de conjunto vacío (`∅`).

Paso 5: Simulación y Comprobación de Cadenas

Para comprobar si una palabra pertenece al lenguaje definido por el autómata activo:

1. Verifique que exista exactamente un **estado inicial** asignado en el grafo.
2. Diríjase a la sección **Comprobación de Cadenas** en el panel lateral.
3. Escriba la secuencia a evaluar en el campo de texto. Para evaluar la **cadena vacía** (λ), deje el campo en blanco.
4. Presione el botón **Comprobar** o presione la tecla `Enter`.

El sistema devolverá el resultado formal:

- **Aceptada:** La lectura de la cadena concluye con éxito en al menos un estado de aceptación. La cadena vacía se acepta si y solo si el estado inicial es a su vez de aceptación.
- **Rechazada:** La cadena finaliza en un estado no final o no existen transiciones válidas para consumir los símbolos restantes.
- Si se introducen caracteres ajenos al alfabeto definido, el sistema mostrará una advertencia indicando el símbolo inválido.

Paso 6: Conversión de AFN a AFD (Construcción de Subconjuntos)

Cuando el autómata contenga bifurcaciones no deterministas, el indicador de la barra superior mostrará el estado `AFN` y se habilitará el procedimiento formal de determinización:

1. Haga clic en el botón **Convertir a AFD**.
2. El algoritmo genera una nueva pestaña titulada `AFD (de Autómata X)` preservando el AFN original intacto en su pestaña previa.
3. Los macro-estados resultantes se nombrarán con la letra k (k_0, k_1, k_2, ...), donde k_0 representa siempre el nuevo estado inicial.
4. Un estado k_i se define como estado de aceptación si contiene al menos uno de los estados finales originales: $k_i \cap F_\{AFN\} \neq \emptyset$.
5. Los estados inalcanzables se eliminan automáticamente del resultado final.
6. **Modo de inspección protegido:** Con el fin de asegurar la correspondencia matemática formal, el grafo generado no permite añadir ni retirar nodos ni aristas; sin embargo, permite mover los estados en el lienzo y comprobar cadenas de prueba con total libertad.

Paso 7: Gestión de Múltiples Pestañas

- **Nueva pestaña:** Presione el botón `+` en la barra de pestañas para crear un entorno de trabajo independiente.
- **Cerrar pestaña:** Presione el botón `×` en la pestaña correspondiente. Si el lienzo contiene elementos, el sistema solicitará confirmación previa.
- **Garantía de espacio activo:** Si se cierran todas las pestañas abiertas, la aplicación creará automáticamente una nueva pestaña vacía.

5. Referencia Rápida de Atajos y Acciones

Elemento	Acción del usuario	Resultado
Nodo / Estado	Clic izquierdo y arrastrar	Mueve y reubica el nodo en el lienzo
Nodo / Estado	Doble clic izquierdo	Alterna condición de aceptación (doble círculo)
Nodo / Estado	Clic derecho → "Hacer transición"	Inicia trazado interactivo con línea guía punteada
Nodo / Estado	Clic derecho sostenido y soltar	Conecta directamente con el nodo de destino
Nodo / Estado	Clic derecho → "Estado Inicial"	Define el nodo como punto formal de inicio
Nodo / Estado	Clic derecho → "Renombrar Estado..."	Abre el cuadro para modificar el identificador
Nodo / Estado	Clic derecho → "Eliminar Estado"	Elimina el nodo y sus transiciones conectadas

6. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

1. ¿Por qué el campo del alfabeto aparece deshabilitado y no permite edición?

El alfabeto se bloquea automáticamente al registrarse la primera transición en el grafo. Esta restricción previene inconsistencias formales, tales como aristas etiquetadas con símbolos que ya no pertenezcan al alfabeto formal del modelo. Para modificar el alfabeto, borre las transiciones activas o utilice el botón **Limpiar Lienzo**.

2. ¿Es posible utilizar transiciones con la cadena vacía (ε o λ)?

No. Conforme al alcance y especificación del sistema, únicamente se admiten autómatas finitos sin transiciones vacías o espontáneas. El cuadro de selección solo presenta los caracteres declarados de manera explícita en el alfabeto Σ. La evaluación de la palabra vacía sí está soportada en el simulador dejando el campo de texto en blanco.

3. Al pulsar "Convertir a AFD", el sistema muestra un mensaje de aviso.

Compruebe que se cumplan las dos condiciones necesarias para la determinización:

1. El modelo debe tener definido exactamente **un estado inicial**.
2. El autómata debe presentar comportamiento **no determinista (AFN)**, es decir, al menos un estado con más de una transición para el mismo símbolo. Si la estructura ya cumple las condiciones de un AFD, el sistema le informará que la conversión no es requerida.

4. ¿Cómo se cancela la línea guía si se activó por error la opción "Hacer transición"?

Presione la tecla `ESC` en el teclado o haga un clic izquierdo en cualquier espacio en blanco del lienzo. La línea guía se retirará y el cursor retornará a su estado normal.

5. ¿Por qué en la pestaña del AFD convertido no se pueden añadir nuevos estados?

Las pestañas generadas mediante el procedimiento de conversión operan deliberadamente en **modo de inspección protegido**. De este modo se garantiza que el autómata conserve de forma fidedigna la construcción de subconjuntos respecto al autómata de origen. No obstante, el usuario puede reorganizar libremente la distribución visual de los nodos y simular cualquier cantidad de cadenas de prueba.

> **Soporte y documentación técnica:** En caso de requerir modificaciones en la lógica de conversión o extensiones de funcionalidad, consulte el repositorio de código fuente del proyecto y la especificación de construcción de Maven provista en el directorio raíz.